LABORATORIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Atención a los diferentes ritmos de aprendizaje en Matemáticas mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Grupo: Red de Innovación

Integrantes: Yessica Raquel Amarante Aquino · Carlos Echavarría · Liskeidy Rosario Pérez

Asignatura: Las TIC en la Investigación e Innovación Educativa

Maestría: Investigación e Innovación Educativa · UCATECI

Contexto de referencia: Escuela Pedro Henríquez Ureña, Villa Altagracia, República Dominicana

Fase: análisis, investigación y formulación teórica

Noviembre de 2026

1. Introducción La educación contemporánea enfrenta el desafío de responder a una población estudiantil caracterizada por diversidad de conocimientos previos, intereses, experiencias y ritmos de aprendizaje. Esta realidad requiere estrategias pedagógicas flexibles, inclusivas e innovadoras que favorezcan el desarrollo de competencias y generen oportunidades para todos los estudiantes.

En Matemáticas, la construcción del conocimiento exige procesos progresivos de comprensión, representación, razonamiento y resolución de problemas. Las dificultades en contenidos básicos pueden obstaculizar aprendizajes posteriores y afectar la confianza y participación estudiantil. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecen oportunidades para diversificar recursos y actividades, pero su sola presencia no garantiza mejores resultados.

La UNESCO (2023) advierte que el aporte de las tecnologías a la equidad y calidad educativa depende de condiciones como el acceso, la formación docente y la pertinencia pedagógica. En este contexto, el Laboratorio de Innovación Educativa se entiende como un espacio para analizar un problema, investigar alternativas y formular una respuesta conceptual fundamentada. Esta fase no implica que se haya desarrollado o aplicado una plataforma tecnológica.

2. Identificación y planteamiento del problema educativo En un mismo grupo de quinto grado existen estudiantes que comprenden rápidamente las explicaciones y otros que requieren más tiempo, mediaciones visuales, ejemplos o práctica adicional. Estas diferencias no deben confundirse con capacidades fijas:

pueden estar relacionadas con conocimientos previos, motivación, oportunidades de aprendizaje y apoyos disponibles.

En la enseñanza de números naturales y adición pueden presentarse dificultades como las siguientes:

? Lectura y escritura de números naturales de varias cifras. ? Comprensión del valor posicional y del sistema decimal. ? Comparación y ordenación de cantidades. ? Comprensión conceptual de la adición y precisión en el cálculo. ? Resolución de problemas contextualizados y explicación de procedimientos.

Cuando las tareas y los tiempos son uniformes y la retroalimentación escasa, algunos estudiantes podrían necesitar apoyos que la enseñanza general no alcanza a ofrecer; otros podrían demandar tareas de profundización. El Estudio Regional Comparativo y Explicativo

ERCE 2019, difundido por UNESCO (2021), documentó retos de aprendizaje matemático en la región, pero sus resultados no constituyen un diagnóstico del centro educativo de referencia.

Por ello, el problema se formula como la necesidad de atender los diferentes ritmos de aprendizaje en quinto grado para fortalecer la comprensión de los números naturales y la adición mediante estrategias pedagógicas apoyadas en TIC. Es una formulación inicial que debe contrastarse más adelante con evidencias diagnósticas reales.

3. Formulación del problema

Pregunta principal

¿De qué manera el uso pedagógico de las TIC puede contribuir a atender los diferentes ritmos de aprendizaje y fortalecer las competencias matemáticas de estudiantes de quinto grado de Educación Primaria?

Preguntas orientadoras

1. ¿Cuáles son las dificultades frecuentes en números naturales y adición? 2. ¿Qué factores pedagógicos contribuyen a diferencias en el progreso del alumnado? 3. ¿Qué estrategias TIC favorecen una atención diferenciada? 4. ¿Cómo pueden los recursos digitales apoyar comprensión, práctica y retroalimentación? 5. ¿Qué condiciones garantizan una integración inclusiva, accesible y significativa?

4. Justificación La propuesta busca una enseñanza matemática equitativa que considere las distintas necesidades del alumnado. La atención diferenciada puede prevenir la acumulación de dificultades y ofrecer apoyos sin rebajar los objetivos esenciales. En el plano tecnológico, las TIC pueden diversificar representaciones, posibilitar práctica flexible y facilitar evaluación formativa.

La Education Endowment Foundation (2019) subraya que el valor de la tecnología educativa depende de su contribución concreta al aprendizaje, no de su novedad. Por su parte, el Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST, 2024) propone reducir barreras mediante múltiples formas de implicación, representación, acción y expresión.

El proyecto también tiene relevancia institucional y académica: impulsa la reflexión sobre las prácticas de enseñanza y conecta investigación educativa, identificación de necesidades y diseño de alternativas viables. No se propone sustituir la mediación docente, sino complementarla.

5. Objetivos de la propuesta

Objetivo general

Analizar las posibilidades pedagógicas de las TIC para atender los diferentes ritmos de aprendizaje y fortalecer las competencias relacionadas con los números naturales y la adición en quinto grado de Educación Primaria.

Objetivos específicos

6. Identificar dificultades y necesidades asociadas a números naturales y adición. 7. Examinar fundamentos de atención a la diversidad, aprendizaje diferenciado y evaluación formativa. 8. Investigar las contribuciones potenciales de las TIC a experiencias inclusivas e interactivas. 9. Formular una propuesta teórica con recursos digitales, actividades diferenciadas y acompañamiento pedagógico. 10. Establecer criterios e indicadores para valorar la propuesta en una eventual intervención.

6. Fundamentación teórica

6.1. Innovación educativa como respuesta a los problemas del aula

La innovación educativa es un proceso intencional de mejora de las prácticas pedagógicas mediante estrategias, recursos u organizaciones del aprendizaje que responden a necesidades identificadas. No equivale necesariamente a usar tecnología sofisticada: implica revisar prácticas, analizar sus límites y justificar alternativas. La UNESCO (2023) indica que la tecnología debe responder a necesidades educativas y complementar las relaciones humanas.

6.2. Diversidad de ritmos de aprendizaje

Los ritmos de aprendizaje expresan diferencias en tiempos, apoyos y oportunidades necesarios para lograr objetivos. No son etiquetas permanentes ni determinan el potencial del estudiante. CAST (2024) recomienda diseñar experiencias con múltiples formas de compromiso, representación, acción y expresión, de modo que se reduzcan barreras y se mantengan expectativas elevadas.

6.3. Aprendizaje de números naturales y adición

El sistema de numeración decimal sustenta la lectura de cantidades, el valor posicional, el orden y el cálculo. En quinto grado, es esencial comprender relaciones entre posiciones y utilizar la adición en situaciones significativas, no memorizar algoritmos sin comprensión. Las

representaciones concretas, pictóricas y simbólicas, junto con la práctica guiada, pueden complementar la explicación conceptual.

6.4. TIC como recursos de innovación pedagógica

Las TIC permiten crear, compartir y utilizar información mediante múltiples formatos. Su valor educativo depende de la alineación con objetivos curriculares, la accesibilidad y la mediación docente. Pueden ayudar a visualizar procesos, presentar ejemplos secuenciados, ofrecer práctica y recoger evidencias, sin que ello implique un efecto positivo automático (UNESCO, 2023).

6.5. Evaluación formativa y retroalimentación

La evaluación formativa busca recoger evidencias para ajustar la enseñanza, identificar errores y orientar avances, no únicamente otorgar calificaciones. Los recursos digitales pueden facilitar registros y ejercicios, pero su utilidad depende de la calidad de la retroalimentación y de las decisiones pedagógicas. La Education Endowment Foundation (2019) destaca la importancia de utilizar la tecnología al servicio de la evaluación y la práctica.

6.6. Aprendizaje colaborativo mediado por TIC

El aprendizaje colaborativo promueve diálogo, argumentación e intercambio de estrategias para resolver problemas. Las TIC pueden ampliar espacios de consulta y cooperación, aunque requieren consignas claras, normas de participación, inclusión y acompañamiento docente.

7. Contribuciones potenciales de las TIC

7.1. Diversificación de explicaciones

Combinar textos, gráficos, animaciones, esquemas y ejemplos de manera complementaria puede facilitar el acceso a un mismo concepto.

7.2. Flexibilización del aprendizaje

Materiales reutilizables y oportunidades de práctica pueden facilitar refuerzos y actividades de ampliación, con el acompañamiento apropiado.

7.3. Motivación y participación

Los desafíos interactivos y contenidos significativos pueden estimular la participación, siempre que el recurso mantenga una exigencia pedagógica adecuada.

7.4. Evaluación formativa

Los ejercicios y registros digitales pueden ofrecer evidencias para adaptar actividades y brindar retroalimentación.

7.5. Autonomía

Instrucciones claras y apoyos graduales pueden favorecer la revisión independiente y el reconocimiento de dificultades.

7.6. Colaboración

Los espacios digitales de intercambio pueden complementar la discusión entre pares, sujetos a normas de respeto y orientación docente.

8. Propuesta teórica de innovación educativa Se propone, a nivel conceptual, una estrategia de aprendizaje matemático diferenciado mediante recursos TIC. Sus principios son inclusión, flexibilidad, participación y evaluación formativa. Los siguientes componentes describen criterios de diseño; no representan una herramienta tecnológica ya creada ni una intervención ejecutada.

Componente 1. Diagnóstico de aprendizajes

Explorar conocimientos previos mediante ejercicios diagnósticos, observación y análisis de producciones.

Componente 2. Diversificación de recursos

Seleccionar representaciones visuales, multimedia y materiales de apoyo según claridad, accesibilidad y relación curricular.

Componente 3. Actividades diferenciadas

Organizar práctica guiada, consolidación y profundización con objetivos comunes y grados variables de apoyo.

Componente 4. Evaluación y retroalimentación

Recoger evidencias y orientar correcciones de procedimientos y refuerzos oportunos.

Componente 5. Participación y colaboración

Promover la explicación de estrategias y el intercambio respetuoso de ideas matemáticas.

Componente 6. Inclusión y accesibilidad

Contemplar alternativas no digitales y apoyos para estudiantes con limitaciones de dispositivos, conectividad o accesibilidad.

9. Impacto educativo esperado En una eventual aplicación, la estrategia podría contribuir a una mayor comprensión de los contenidos, mejores oportunidades de práctica, atención a la diversidad, participación, autonomía y decisiones docentes basadas en evidencias. Son expectativas de intervención, no resultados demostrados. Su verificación exigiría evaluación sistemática y comparación de evidencias de aprendizaje.

10. Criterios para una futura evaluación Dimensión Indicadores sugeridos

Comprensión matemática Valor posicional, lectura de números y resolución de adiciones.

Participación Frecuencia y calidad de intervenciones.

Autonomía Seguimiento de instrucciones y revisión de procedimientos.

Evaluación formativa Identificación de errores y uso de retroalimentación.

Inclusión Disponibilidad de alternativas y apoyos.

Pertinencia tecnológica Correspondencia entre recursos y objetivos.

Los indicadores podrían examinarse mediante pruebas diagnósticas, listas de cotejo, rúbricas, observación y análisis de producciones. Su selección final dependerá de una caracterización real del grupo.

11. Consideraciones críticas y desafíos La brecha digital, la disponibilidad de dispositivos y conectividad, la formación docente, la accesibilidad y la protección de los datos de estudiantes constituyen condiciones decisivas. La tecnología también puede reproducir prácticas memorísticas si se emplea sin un propósito didáctico claro. De acuerdo con UNESCO (2023), se requieren criterios de pertinencia, equidad, evidencia y sostenibilidad antes de integrar una tecnología.

12. Conclusiones La diversidad de ritmos de aprendizaje es un desafío importante para la enseñanza de Matemáticas en Educación Primaria. Las dificultades en números naturales y adición requieren propuestas con apoyos graduados, oportunidades de práctica, mediación docente y evaluación formativa.

La revisión teórica permite reconocer que las TIC pueden ampliar las representaciones, facilitar actividades diferenciadas y apoyar la retroalimentación, pero sus beneficios

dependen del diseño pedagógico y las condiciones de acceso. El Laboratorio de Innovación Educativa, en esta primera fase, culmina en una propuesta conceptual fundamentada, no en un producto digital implementado ni en resultados comprobados.

Innovar implica transformar las oportunidades de aprender mediante soluciones pertinentes, inclusivas y susceptibles de evaluación posterior.

13. Referencias bibliográficas CAST. (2024). Universal design for learning guidelines version 3.0. https://udlguidelines.cast.org/

Education Endowment Foundation. (2019). Using digital technology to improve learning. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidance-reports/digital

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021, 1 de diciembre). La UNESCO alerta que desde 2013 hay falta de avances en los aprendizajes fundamentales en América Latina y el Caribe. https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-alerta-que-desde-2013-hay-falta-de-avances-en-los-aprendizajes-fundamentales-en-america-0

UNESCO. (2023). Global education monitoring report 2023: Technology in education?A tool on whose terms? https://www.unesco.org/gem-report/en/publication/technology